CtrlAltTec

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

El área de Tecnologías de la Información del Tecnológico Nacional de México (TecNM) detectó un gusano informático al que ya bautizaron como **CtrlAltTec**. Entró por el instituto con más computadoras conectadas a la red (ahí tiene más puertas por las cuales colarse), y solo se puede propagar de un instituto a otro a través de los M enlaces de fibra óptica que conectan directamente algunos pares de institutos. La misión del virus es reprobar a todos los estudiantes que tienen una calificación mayor a 80, y no queremos eso, ¿o sí?

La prioridad es proteger al instituto con menos computadoras porque es el que tiene menos personal de sistemas, y el que más tardaría en recuperarse si lo alcanza el gusano. Para evitarlo, puedes poner en cuarentena de red a algunos institutos intermedios (desconectarlos temporalmente de la fibra mientras se revisa una por una todas sus computadoras). Poner en cuarentena al instituto i cuesta exactamente c_i: su número de computadoras, que es justo lo que hay que revisar antes de reconectarlo.

Nunca hace falta, ni tiene caso, poner en cuarentena al instituto donde empezó el brote (el gusano ya salió de ahí) ni al instituto que estás protegiendo (con la falta de personal, no pueden hacerlo a tiempo). Tu trabajo es encontrar el conjunto de institutos intermedios más barato, en computadoras totales, que corte cualquier ruta posible de contagio entre esos dos institutos. Si están conectados por fibra directamente entre sí, no hay absolutamente nada que puedas hacer.

Input

La primera línea contiene dos enteros N y M: el número de institutos del TecNM (numerados del 1 al N) y el número de enlaces de fibra óptica.

La segunda línea contiene N enteros $c_1, c_2, \ldots, c_N$: el número de computadoras conectadas a la red en cada instituto. Todos los c_i son distintos entre sí, así que el instituto con más computadoras (donde entró el gusano) y el de menos (el que hay que proteger) siempre están bien definidos.

Cada una de las siguientes M líneas contiene dos enteros u y v: hay un enlace de fibra óptica directo entre los institutos u y v. No hay dos enlaces entre el mismo par de institutos.

Output

Si es imposible evitar que el gusano llegue al instituto protegido (porque está conectado por fibra directamente al instituto donde empezó el brote), imprime un solo entero: -1.

En cualquier otro caso, imprime un solo entero: el costo mínimo total (en computadoras) para poner en cuarentena institutos intermedios y así cortar cualquier ruta entre los dos institutos.

Examples

standard input	standard output
5 6 50 10 30 5 80 1 2 2 3 3 4 1 3 3 5 2 5	30
2 1 7 20 1 2	-1

Note

- $2 \leq N \leq 1000$
- $0 \leq M \leq 3000$
- $1 \leq c_i \leq 1,000,000$, y todos los c_i son distintos entre sí
- $1 \leq u, v \leq N$, $u \neq v$, para cada enlace de fibra óptica
- No hay dos enlaces entre el mismo par de institutos